

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Представление и обработка данных в интеллектуальных
системах»

на тему

**Задача нахождения компоненты связности
неориентированного графа**

Выполнил:

И. Н. Жилин

Студент группы
421701

Проверил:

Н. В. Малиновская

Минск 2025

1 ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получить навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей

Задача: Формализовать пошагово алгоритм из работы 1 семестра для определения компоненты связности для всех элементов неориентированного графа

2 СПИСОК ПОНЯТИЙ

1. Графовая структура (абсолютное понятие) - это такая одноуровневая реляционная структура, объекты которой могут играть роль либо вершины, либо связки:
 - а. Вершина (относительное понятие, ролевое отношение);
 - б. Связка (относительное понятие, ролевое отношение).

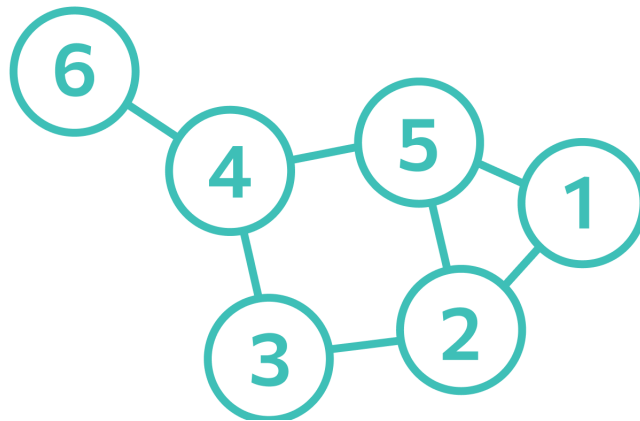


Рисунок 2.1 – Графовая структура

2. Графовая структура с неориентированными связками (абсолютное понятие)
 - а. Неориентированная связка (относительное понятие, ролевое отношение) –связка, которая задается неориентированным множеством.

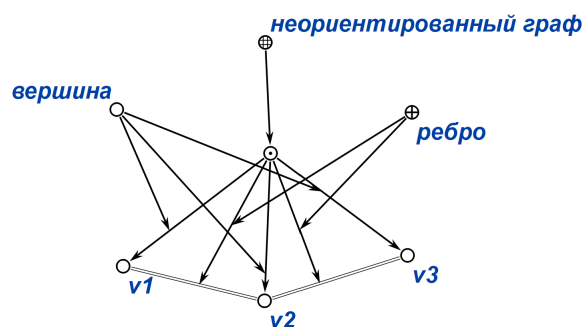


Рисунок 2.2 – Неориентированный граф

3. Компонента связности в неориентированном графе — это максимальный по включению подграф, в котором любые две вершины соединены путём, и который не связан ни с какими вершинами вне этого подграфа.

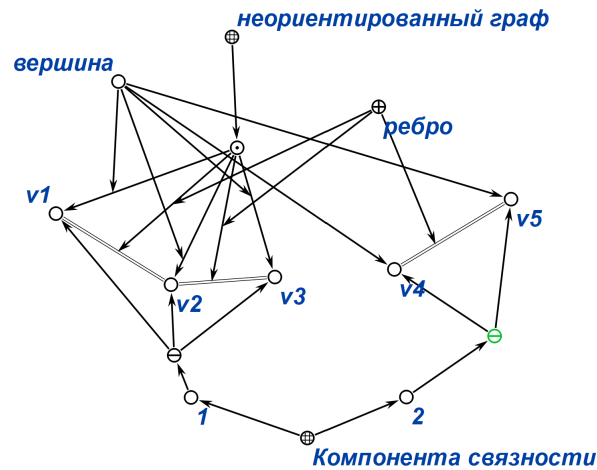


Рисунок 2.3 – Графовая структура

3 ТЕСТОВЫЕ ПРИМЕРЫ

Во всех тестах графы будут приведены в сокращенной форме со скрытыми ролями элементов графа.

3.1 Тест 1

Вход:

Определить компоненту связности всех вершин в неориентированном графе

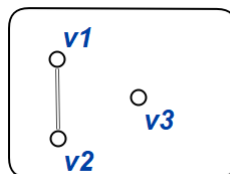


Рисунок 3.1 – Вход теста 1

Выход:

- Компонента связности 1: v1, v2
- Компонента связности 2: v3

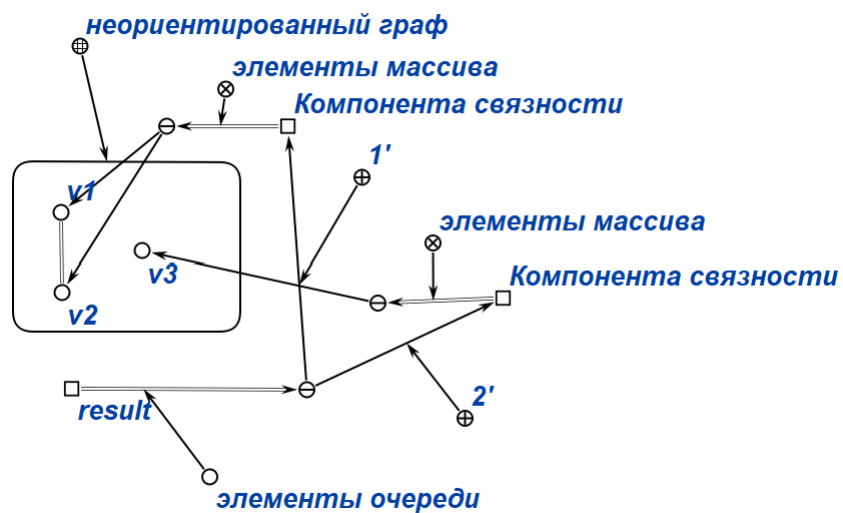


Рисунок 3.2 – Выход теста 1

3.2 Тест 2

Вход:

Определить компоненту связности всех вершин в неориентированном графе

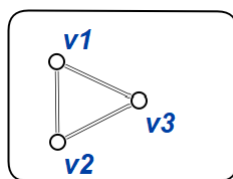


Рисунок 3.3 – Вход теста 2

Выход:

– Компонента связности 1: v1, v2, v3

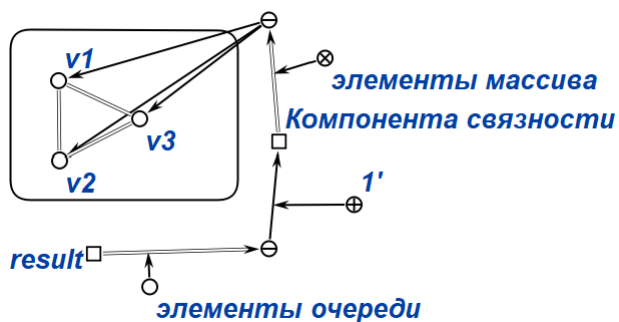


Рисунок 3.4 – Выход теста 2

3.3 Тест 3

Вход:

Определить компоненту связности всех вершин в неориентированном графе

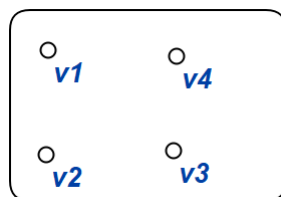


Рисунок 3.5 – Вход теста 3

Выход:

- Компонента связности 1: v1
- Компонента связности 2: v2
- Компонента связности 3: v3
- Компонента связности 4: v4

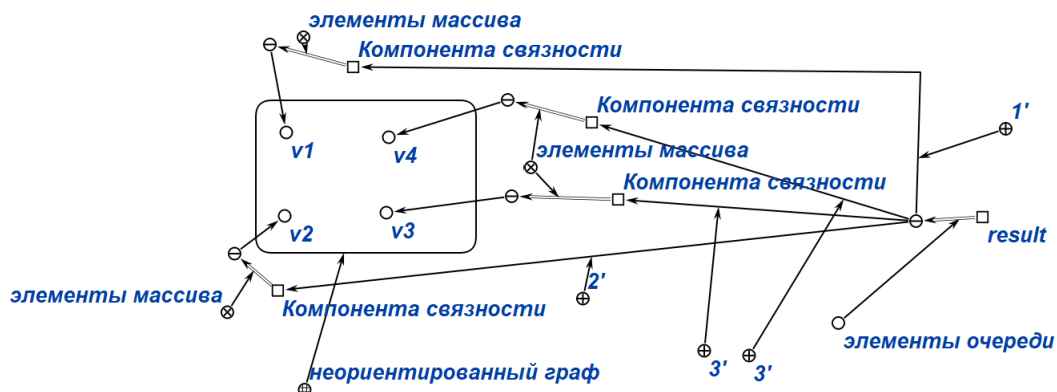


Рисунок 3.6 – Выход теста 3

3.4 Тест 4

Вход:

Определить компоненту связности всех вершин в неориентированном графе

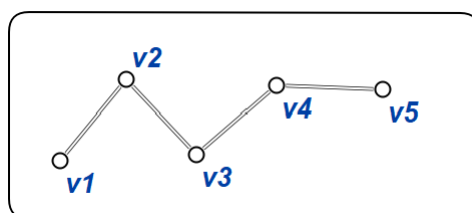


Рисунок 3.7 – Вход теста 4

Выход:

- Компонента связности 1: v_1, v_2, v_3, v_4, v_5

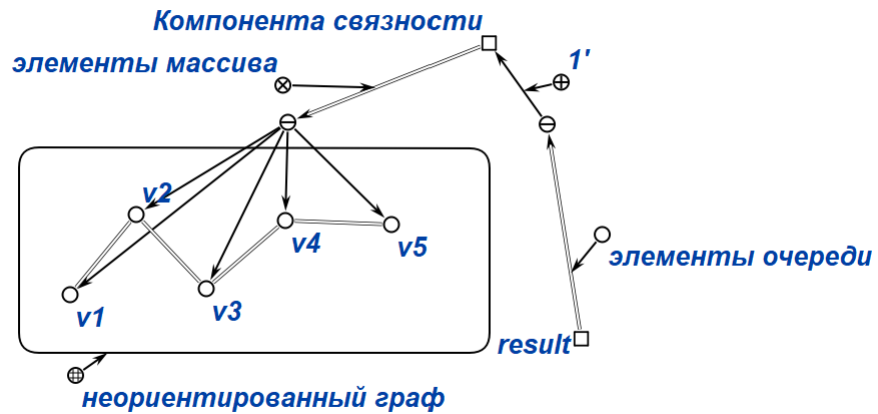


Рисунок 3.8 – Выход теста 4

3.5 Тест 5

Вход:

Определить компоненту связности всех вершин в неориентированном графе

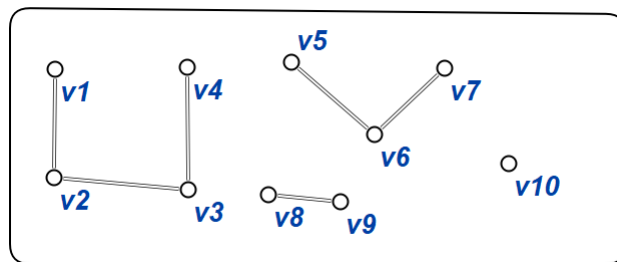


Рисунок 3.9 – Вход теста 5

Выход:

- Компонента связности 1: v_1, v_2, v_3, v_4
- Компонента связности 2: v_5, v_6, v_7
- Компонента связности 3: v_8, v_9
- Компонента связности 4: v_{10}

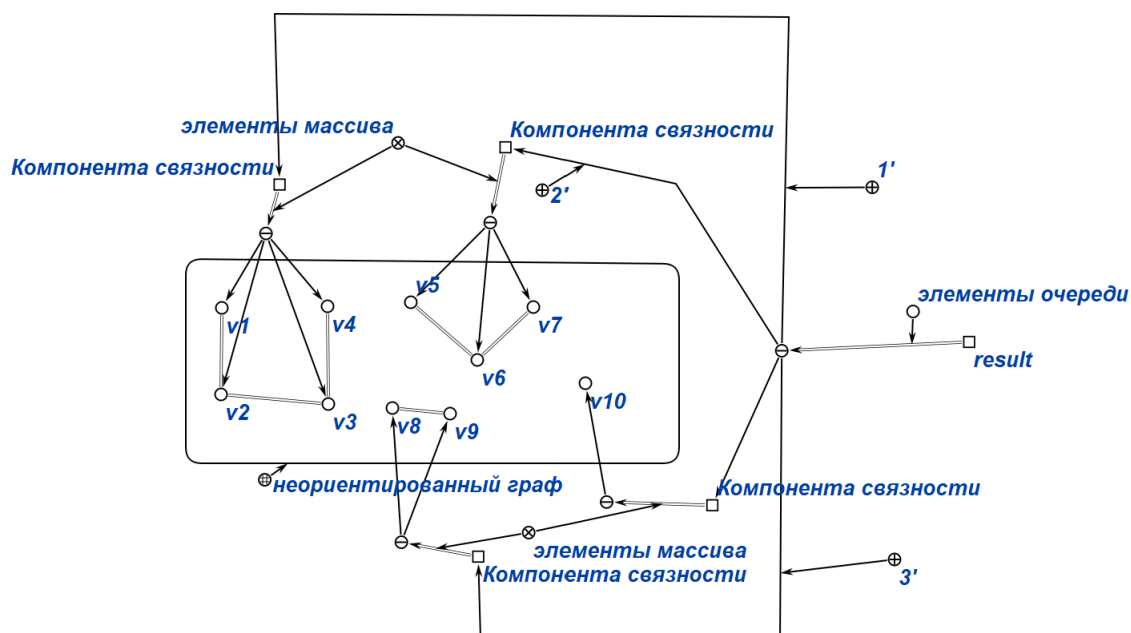


Рисунок 3.10 – Выход теста 5

4 ПРИМЕР РАБОТЫ АЛГОРИТМА В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

1. Задание входного графа

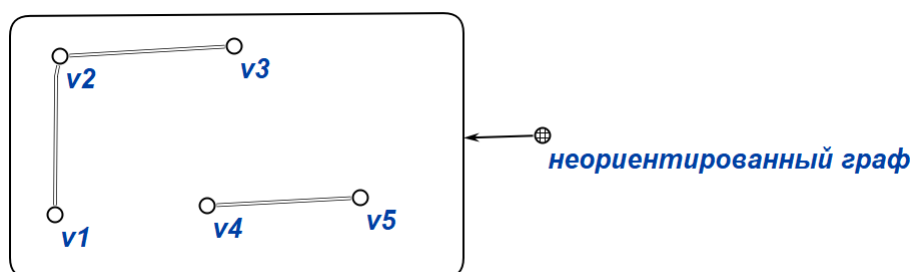


Рисунок 4.1 – Шаг 1

2. Создаем очередь result, которая будет хранить компоненты графа

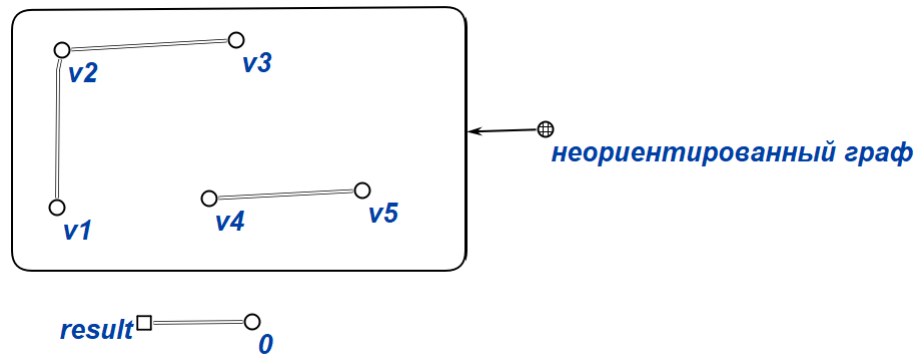


Рисунок 4.2 – Шаг 2

3. Создаем стек unvisited для определения порядка посещения вершин

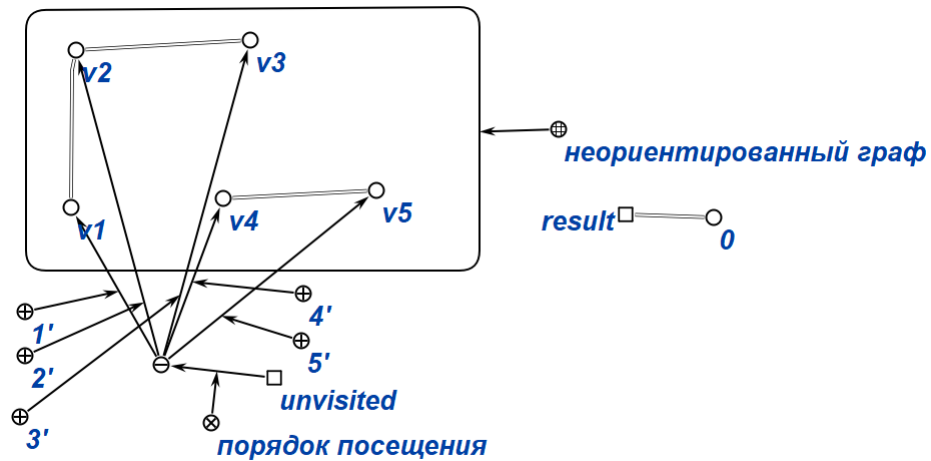


Рисунок 4.3 – Шаг 3

4. Выполняем обход графа. Из стека unvisited выбираем и удаляем вершины, пока не дойдем до последней(end) в данной компоненте.

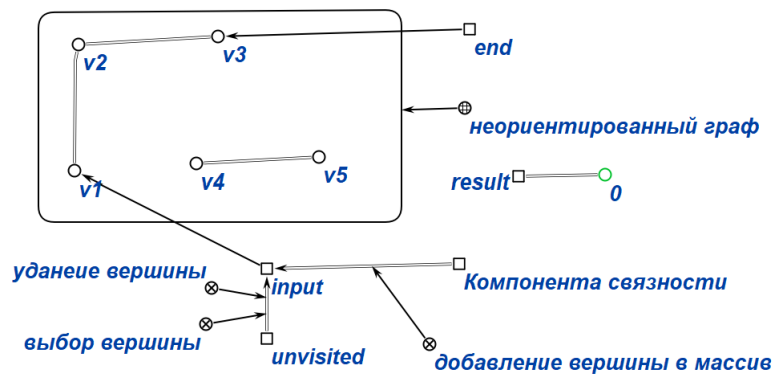


Рисунок 4.4 – Шаг 4

5. Каждую пройденную вершину добавляем в компоненту связности

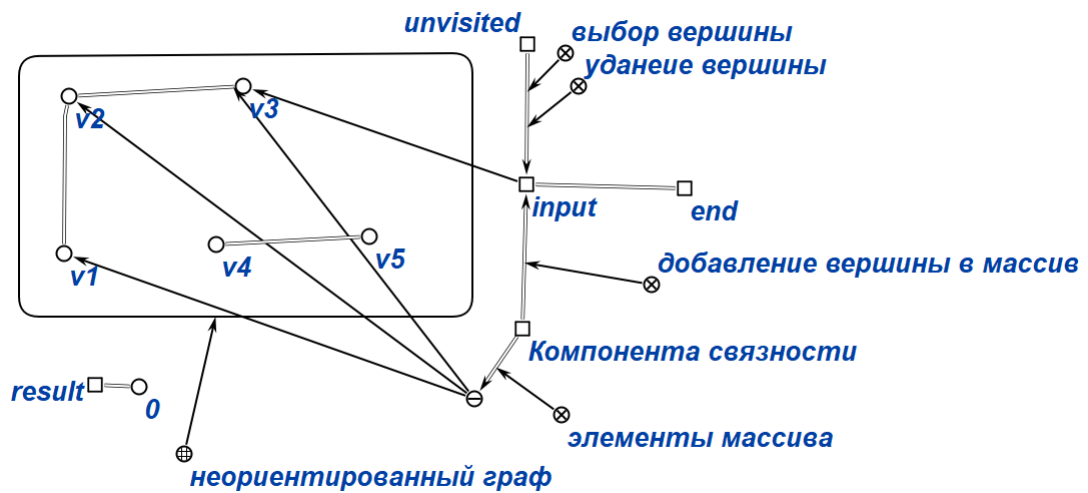


Рисунок 4.5 – Шаг 5

6. После окончания обхода текущей компоненты добавляем ее в очередь result и переходим к следующей

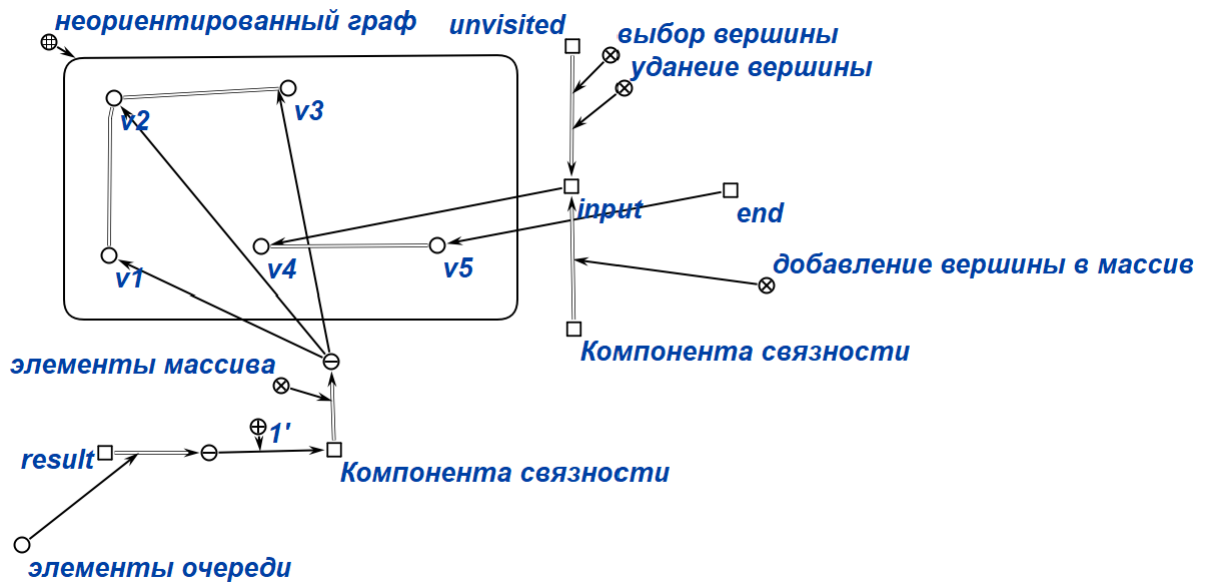


Рисунок 4.6 – Шаг 6

7. В итоге выводит пользователю элементы очереди result, где и содержатся все компоненты связности

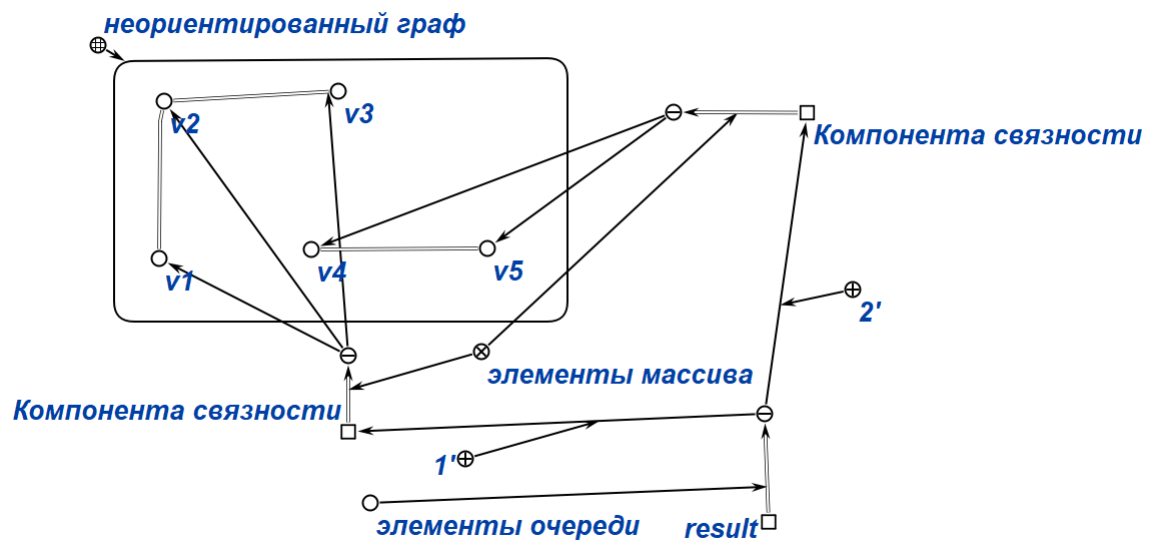


Рисунок 4.7 – Шаг 7

5 ВЫВОД

Получил навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей на примере работы алгоритма конкретной задачи.

6 ИСТОЧНИКИ

[1] Емеличев В. А., Мельников О. И., Сарванов В. И., Тышкевич Р. И. Лекции по теории графов. М.: Наука, 1990. 384с. (Изд.2, испр. М.: УРСС, 2009. 392 с.)

[2] Оре О. Теория графов. – 2-е изд.. – М.: Наука, 1980. – С. 336.

[3] <https://www.youtube.com/watch?v=Z4tAyq8txDg>

[4] <https://www.youtube.com/watch?v=iQabtd6VBL0>

[5] <https://www.youtube.com/watch?v=3-XLRh2M5YI>

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ